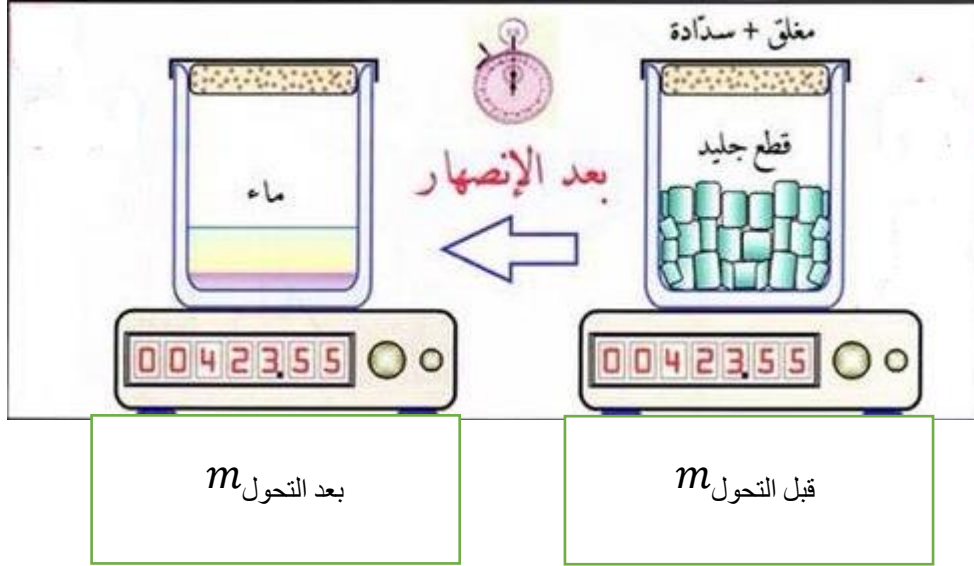


بطاقة 03		انحفاظ الكتلة		المدة	ساعة
متوسطة		صاولة عبد الحميد قسنطينة		الأستاذ	شروانة صالح
السنة		الثانية متوسط		المادة	علوم فيزيائية
الميدان الأول		المادة و تحولاتها			
الكفاءة الختامية		يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي			
مركبات الكفاءة		- يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه، و يميز بين تحول فيزيائي و كيميائي معتمدا على خصائص كل منهما - ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات و الذرات و الرموز الكيميائية - يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحول الكيميائي			
و.ت 02		انحفاظ الكتلة			
الأهداف التعليمية		- يتحقق من انحفاظ الكتلة في التحول الفيزيائي - يعرف أن الكتلة محفوظة خلال التحول الفيزيائي - يقترح بروتوكول تجريبيا يتحقق من خلاله من انحفاظ الكتلة في التحول الفيزيائي - يتحقق من انحفاظ الكتلة في التحول الكيميائي - يعرف أن الكتلة محفوظة خلال التحول الكيميائي - يقترح بروتوكول تجريبيا يتحقق من خلاله من انحفاظ الكتلة في التحول الكيميائي			
خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها		ينجز تجارب يتحقق من خلالها من انحفاظ الكتلة خلال التحول الفيزيائي و التحول الكيميائي			
السندات التعليمية		قطع جليدية، وعاء بيشر ، ميزان الكتروني ، غطاء ، روح الملح، قارورة ، سدادة، طباشير، صوف الحديد، أسلاك توصيل، بطارية			
العقبات المطلوب تخطيها					
سير الوضعية التعليمية					
المراحل		أنشطة الأستاذ		أنشطة التلميذ	
ت. تشخيصي		أنواع من التحولات الفيزيائية و التحولات الكيميائية			
المرحلة 01		1. الوضعية الجزئية: نص الوضعية الجزئية: لدى زينب خاتم من الذهب الخالص أرادت أخذه عند الصائغي لغرض صناعة عقد جديد ؟ و لكنها تساءلت عن نقصان كتلة هذا الخاتم بعد انصهاره؟ أعن زينب في إزالة اشكالها ؟ 2. النشاطات التعليمية: مناقشة الوضعية الجزئية : - تقديم الفرضيات - مناقشتها انجاز نشاطات الوضعية التعليمية - انجاز النشاطات التجريبية التالية			
انحفاظ الكتلة خلال التحول الفيزيائي		مناقشة الوضعية الجزئية و تقديم فرضيات			



التعليم الوطني
الوزارة
facebook.com/groups/tehdiphysic

نشاط 01: انصهار الجليد



المناقشة:

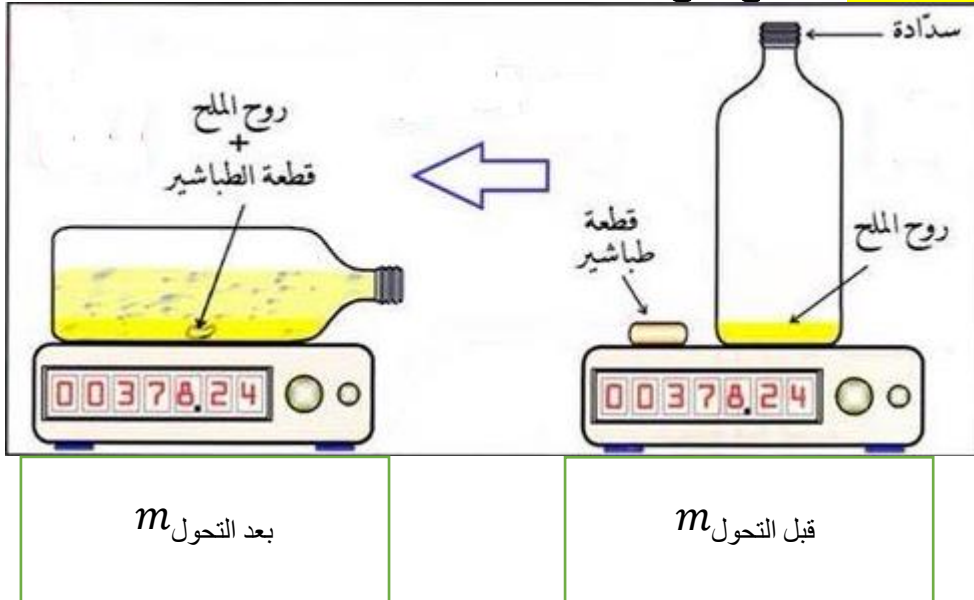
- س1 : ما نوع التحول ؟ علل ؟
- س2 : هل هناك تغير في كتلة المادة قبل و بعد التحول ؟

إرساء الموارد المعرفية:

- خلال التحولات الفيزيائية كتلة المواد تبقى محفوظة
كتلة المواد قبل التحول الفيزيائي = كتلة المواد بعد التحول الفيزيائي
 $m_{\text{بعد التحول}} = m_{\text{قبل التحول}}$

المرحلة 01
انحفاظ
الكتلة خلال
التحول
الكيميائي

نشاط 02: تأثير روح الملح على قطعة طباشير



المناقشة:

- س1 : ما نوع التحول ؟ علل ؟
- س2 : هل هناك تغير في كتلة المادة قبل و بعد التحول ؟

انجاز النشاط



تحليل النشاط و
تسجيل الملاحظات

المناقشة:

- س1 : ما نوع التحول ؟ علل ؟
- س2 : هل هناك تغير في كتلة المادة قبل و بعد التحول ؟

إرساء الموارد المعرفية:

المساهمة في إرساء
الموارد المعرفية

- خلال التحولات الكيميائية كتلة المواد تبقى محفوظة
كتلة المواد قبل التحول الكيميائي = كتلة المواد بعد التحول الكيميائي
 $m_{\text{بعد التحول}} = m_{\text{قبل التحول}}$

البطاقة التقنية للتقويم التكويني . انحفاظ الكتلة

التقويم

(اقتراح بروتوكولات تجريبية للتحقق من انحفاظ بعض التحولات الفيزيائية و التحولات الكيميائية)

